

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 229

섞을 것을 고르는 것이 무게를 고르는 것이다

무게를 안 고르려고 똑같이 섞는 형태를 줬다. 무게를 안 고른 것이 아니라 구성원 수로 고르고 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 228이 과제별 무게를 거절하고 “무게를 안 고르는 형태부터 재라 — 셋을 똑같이 1/3 씩, 넷을 1/4 씩”을 남겼다. 열아홉 조합을 다 줬다. F21+F18 이 1 위다(판 +0.4534). 셋 이상은 전부 아래이고 넷 이상은 유의하게 아래다(4 형 $-0.0043 \cdot t = -2.83$, 5 형 $-0.0068 \cdot t = -2.91$). 왜인지 같았더니 똑같이 섞는 것이 무게를 안 고르는 것이 아니었다. 정식화를 선형(F21 · F6 · F9)과 트리(F18 · F8)로 나누고 조합의 선형 몫으로 놓으면 노트 227이 끌어 본 무게 곡선 위에 그대로 놓인다 $-0.00 + 0.4399 \cdot 0.33 + 0.4484 \cdot 0.50 + 0.4521 \cdot 0.67 + 0.4477 \cdot 0.75 + 0.4427 \cdot 1.00 + 0.4360$. F21+F18+F6 은 선형 몫 2/3 이고 그것은 $w=1/3$ 이다 — 셋째를 넣는 것은 무게를 옮기는 다른 방법일 뿐이다. 그런데 균형만도 아니다. 같은 선형 몫 0.50 인데 F21+F8 이 $-0.0052(t = -2.60) \cdot F18+F6$ 이 $-0.0053(t = -2.37)$ 로 유의하게 진다 — 계열에서 제일 좋은 것이어야 한다. 그리고 균형이 같아도 수를 늘리면 준다(0.50 에서 둘 $+0.4521 \rightarrow$ 넷 $+0.4477$, $t = -2.83$) — 약한 구성원이 섞이기 때문이다. 그러면 “무게를 안 고르는 형태”는 없다. 있는 것은 하나다 — 각 계열에서 제일 좋은 것 하나씩, 둘. 그것이 이미 F23 이고, 이 노트는 새 형태를 못 찾은 대신 F23 이 왜 유일한 무선택 형태인지를 준다.

Table 1: 열아홉 조합(위부분). 짝 붓스트랩 500 회, F23 대비.

	판	선형 몫	차	t
F21+F18	.4534	0.50	—	—
F21+F18+F8	.4497	0.33	-.0036	-1.39
F21+F18+F6	.4492	0.67	-.0043	-1.80
F21+F18+F6+F8	.4491	0.50	-.0043	-2.83
F21+F18+F9+F8	.4489	0.50	-.0045	-2.88
F21+F8	.4468	0.50	-.0052	-2.60
F18+F6	.4468	0.50	-.0053	-2.37
다섯 전부	.4467	0.60	-.0068	-2.91

Table 2: 선형 몫별 최고 판. 노트 227의 무게 끌기와 같은 곡선.

선형 몫	최고 판	조합
0.00	.4399	F18
0.33	.4484	F21+F18+F8
0.50	.4521	F21+F18
0.60	.4453	다섯 전부
0.67	.4477	F21+F18+F6
0.75	.4427	F21+F18+F6+F9
1.00	.4360	F21

1. 셋 이상은 전부 아래다

주장 1. F21+F18 이 열아홉 조합 전부를 이긴다. 넷 이상은 유의하게 아래고, 셋은 아래이되 t 가 $-1.4 \sim -1.8$ 이다.

반증 조건. 노트 228이 “무게를 안 고르는 형태”를 기대했는데 그 형태들이 다 지금 것보다 못하다.

2. 똑같이 섞는 것이 무게를 고르는 것이다

주장 2. 조합의 선형 몫으로 놓으면 노트 227의 무게 곡선 위에 놓인다 — 0.50 에서 최고이고 양쪽으로 내려간다. F21+F18+F6 은 선형 몫 2/3 이고 그것은 $w=1/3$ 이다.

반증 조건. 셋째를 넣는 것은 무게를 옮기는 다른 방법일 뿐이다. 노트 228이 “대칭 기본값은 고른 것이 아니

므로 규약을 안 건드린다”고 적었는데, 무엇을 대칭으로 놓느냐가 이미 선택이었다.

3. 균형만도 아니다

주장 3. 같은 선형 몫 0.50 인데 F21+F8 이 $-0.0052(t = -2.60) \cdot F18+F6$ 이 $-0.0053(t = -2.37)$ 로 유의하게 진다. 계열에서 제일 좋은 것이어야 한다.

반증 조건. F8 은 F18 보다 판이 -0.0103 낮고 F6 는 F21 보다 -0.0127 낮다 — 약한 대표를 세우면 그 계열이 기여하는 것도 약해진다.

주장 4. 그리고 균형이 같아도 수를 늘리면 준다 — 선형 몫 0.50 에서 둘 $+0.4521 \rightarrow$ 넷 $+0.4477(t = -2.83)$, 선형 몫 1.00 에서 하나 $+0.4360 \rightarrow$ 셋 $+0.4317$.

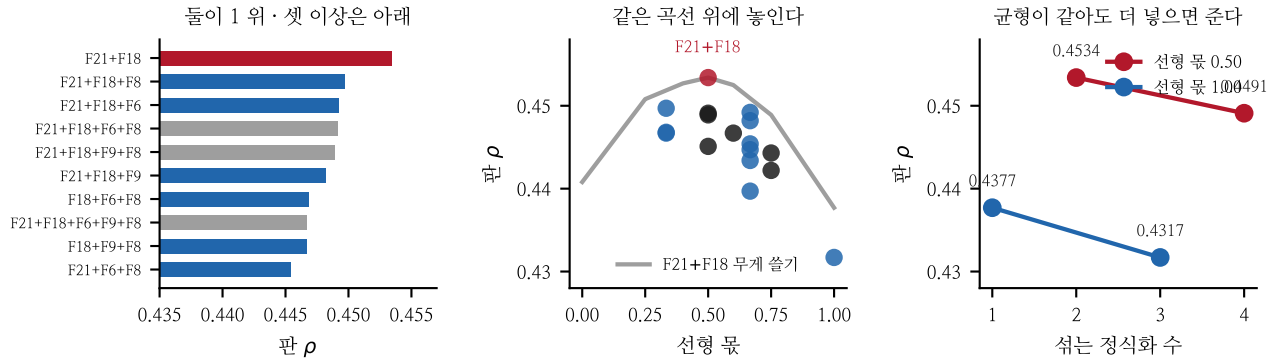


Figure 1: 왼쪽 — 둘이 1 위. 가운데 — 조합이 무게 곡선 위에 놓인다. 오른쪽 — 균형이 같아도 더 넣으면 준다.

Table 3: 남은 것.

셋째 계열	선형·트리 말고 다른 계열을 세울 수 있나
F21 개선	계열 대표가 좋아지면 F23 도 좋아진다
웹툰	F23 도 웹툰이 +0.3828 로 제일 낮다

반증 조건. 두 손해가 겹친다 — 셋째를 넣으면 무게가 밀리고 약한 것이 섞인다. 어느 쪽도 안 고르려면 계열마다 최고 하나씩이어야 한다.

4. 무선택 형태는 하나뿐이다

주장 5. “무게를 안 고르는 형태”는 없다. 있는 것은 하나다 — 각 계열에서 제일 좋은 것 하나씩, 둘. 그것이 이미 F23 이다.

반증 조건. 이 노트는 새 형태를 못 찾았고, 대신 F23 이 왜 유일한 무선택 형태인지를 준다 — 계열이 둘이고 각 계열의 대표가 정해지면 남은 자유도가 없다.

주장 6. 계열이 둘이라는 것도 켤 것이다(노트 225) — 다섯 정식화가 두 과제에서 완전히 역순이었고 그 경계가 선형 대 트리였다.

반증 조건. 그래서 이 형태는 노트 225→226→227→229 가 한 줄로 이어진 것이다 — 계열이 둘임을 보고, 왜 갈라는지 알고(폴링 이득), 섞고, 쉬운 것이 왜 둘뿐인지 확인했다.

첫 줄이 이 노트가 남기는 유일한 열린 길이다. F23 의 천장은 두 계열의 대표가 정한다 — 선형과 트리 말고 셋째 계열이 있으면 판이 0.50/0.50 에서 1/3 씩으로 넓어진다. 후보는 포트폴리오에 이미 있다 — F2 결합 잠재(도메인을 잠재 공간으로 묶는다)와 F9 순위 우도(제공 오차가 아니라 짝 순위로 맞춘다)다. F9 는 이 노트에서 선형으로 묶었는데 목적함수가 다르므로 따로 세워 볼 값이 있다 — 다만 F9 를 넣은 조합이 전부 아래였으므로 (F21+F18+F9 -0.0053) 계열이 다르다는 것과 기여가 다르다는 것은 다른 말이고, 그것부터 재야 한다.